1. Описание

Данный EP предназначен для регистрации нового пользователя в системе. Пользователь заполняет форму регистрации (имя, фамилия, логин, пароль), подтверждает прохождение reCAPTCHA и нажимает кнопку «Register». Система проверяет уникальность логина, соответствие пароля требованиям безопасности и валидность reCAPTCHA-токена. При успешной регистрации создаётся учётная запись пользователя.

	Запрос Frontend → API Gateway	**Запрос API Gateway → User Service**
Метод	POST	POST
URL	/api/v1/register	/api/v1/users
Параметры конфигурации	подключение к API Gateway	подключение к БД
Сервис	Gateway	User Service
Токен авторизации	Не требуется (публичный EP)	Не требуется

2. Входные параметры

Фронтенд отправляет запрос на регистрацию пользователя в API Gateway, который проксирует запрос в User Service для создания учётной записи в базе данных.

Параметр	**Место передачи**	**Тип данных**	**Обязательность**	**Описание**	**Пример**
firstName	Body (JSON)	string	Да	Имя пользователя. Только буквы (латиница/кириллица), пробелы, дефис. Длина от 1 до 50 символов	"Ivan"
lastName	Body (JSON)	string	Да	Фамилия пользователя. Только буквы, пробелы, дефис. Длина от 1 до 50 символов	"Ivanov"
userName	Body (JSON)	string	Да	Логин пользователя. Буквы латиницы, цифры, подчеркивание. Длина от 4 до 20 символов. Должен быть уникальным	"Ivan_123"
password	Body (JSON)	string	Да	Пароль пользователя. Минимум 8 символов: хотя бы 1 цифра, 1 строчная буква, 1 заглавная буква, 1 спецсимвол (!@#$%^&*)	"P@ssw0rd123"

recaptcha Token	Body (JSON)	string	Да	Токен, полученный от reCAPTCHA v2/v3 после подтверждения на клиентской стороне	"03AGdBq25_abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu"

Пример входных параметров:

```
{
  "firstName": "Ivan",
  "lastName": "Ivanov",
  "userName": "Ivan_123",
  "password": "P@ssw0rd123",
  "recaptchaToken": "03AGdBq25_abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu"
}
```

3. Выходные параметры
Ожидаемые при успешном ответе **201 Created**

Параметр	**Тип данных**	**Обязательность**	**Правило преобразования**	**Атрибут в БД**	**Тип данных в БД**	**Таблица в БД**	**Описание**	**Пример**
userId	string	Да	Генерация UUID при создании записи		uuid		Уникальный идентификатор пользователя	a1b2c3d4-1234-5678-9abc-1234567890ab
userName	string	Да	Соответствует переданному значению		varchar(20)		Логин пользователя	Ivan
message	string	Да	Фиксированное сообщение об успешной регистрации	–	–	–	Текстовое сообщение о результате операции	User Register Successfully.

Пример выходных параметров при успешном ответе 201 Created:

```
{
  "userId": "a1b2c3d4-1234-5678-9abc-1234567890ab",
  "userName": "Ivan",
```

```
  "message": "User Register Successfully."
}
```


Пример выходных параметров при ошибке 409 Conflict:


```
{
  "code": "USER_ALREADY_EXISTS",
  "message": "User exists!"
}
```


5. Описание ошибок — коды ответов

HTTP код	Статус	Ситуация	Сообщение
400	Bad Request	Не пройдена reCAPTCHA	Please verify reCaptcha to register!
400	Bad Request	Отсутствуют обязательные поля	First name is required / Last name is required и т.д.
409	Conflict	Пользователь с таким userName уже существует	User exists!
422	Unprocessable Entity	Пароль не соответствует требованиям безопасности	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера	Internal server error